一、判断题

1．设 R 是集合 C 上的偏序关系，则 R 是集合 C 上的等价关系。
2．不存在集合 A={a ,b ,c}上的二元关系，它既是对称的，又是反对称的。
3．设 I 为整数集，则 I×I 不是可数集。
4．设 A、B 是命题公式，如果 $A\leftrightarrow B$ 为矛盾式，则必有 $A\Leftrightarrow B$。
5．存在集合 C、D，使得 $C\subseteq D$ 且 $C\in D$。
6．设 A、B 是命题公式，若 $A\Rightarrow B$ 且 $B\Rightarrow A$，则必有 $A\Leftrightarrow B$。
7．设 A、B、C 是命题公式，若 $A\Rightarrow B$ 且 $B\Rightarrow C$，则必有 $A\Leftrightarrow C$。
8．自然数集和整数集可以建立双射函数。
9．设 R 是非空集合 A 上的自反关系，则 $I_A \subseteq R$。
10．两个可数集合的并集仍然是可数集。
11. 集合 C 上的一个等价关系确定集合 C 的一个划分。
12. 任一无限集合，必含有可数子集。
13. 可数集的任何无限子集也是可数集。
14. 设 R 是集合 A 上的对称关系，则必有 $R=R^c$ 。
15. 设 A、B 是命题公式，如果 $A\Rightarrow B$ 且 A 为重言式，则 B 也是重言式。
16. 集合 W 上任何两个函数的复合仍然是 W 上的函数。
17. 设 f 和 g 都是集合 A 上的函数，若 gof 是双射函数，则 f 和 g 都是双射函数。
18. 设 A、B 是命题公式，如果 $A\rightarrow B$ 为永真式，则 $A\leftrightarrow B$ 也是永真式。
19. 有理数集与无理数集等势。
20. 有理数集与自然数集不能建立双射函数。

二、单项选择题

1．设 M=ϕ，则ρ(M)等于（　　）

A {ϕ , {ϕ} }　　B {{ϕ}}　　C {ϕ}　　D ϕ

2. 命题公式 $P\vee(Q\wedge R) \Leftrightarrow$（　　）.

A $P\vee Q$　　B $(P\vee Q)\wedge(P\vee R)$　　C $Q\wedge R$　　D $P\wedge (Q\vee R)$

3．设 P、Q 是命题公式，且 $P\rightarrow Q$ 为永真公式，则 P 和 Q 之间的关系是(　　).

A $P\Leftrightarrow Q$　　B $P\Rightarrow Q$　　C $P\subset Q$　　D $P\subseteq Q$

4．设 R 为 X 上的二元关系，R 是传递的，则传递闭包 t(R) 等于（　　）.

A R^C　　B R　　C RoR　　D $R\cap I_X$

5．设 R 和 S 都是 X 上的二元关系，则$(R\cup S)^c$ 必等于（　　）.

A R^C　　B $R \cup S$　　C RoS　　D $R^c \cup S^c$

6．设 R 为 X 上的二元关系，R 是反自反的，则 R 必满足（　　）.

A $R=R^C$　　B $I_X \subseteq R$　　C $RoR \subseteq R$　　D $R \cap I_X = \phi$

7．设 R 和 S 都是 X 上的二元关系，则$(RoS)^c$ 必等于（　　）.

A R^C　　B R　　C RoS　　D $S^c o R^c$

8．设 P、Q 和 R 都是非空集合，如果 $P \subseteq Q$，则必有（　　）.

A $P \times R = Q \times R$　　B P=R　　C Q=R　　D $P \times R \subseteq Q \times R$

9．　设 X 和 Y 都是有限集合，且函数 $f:X \to Y$ 是双射函数，则 X 和 Y 必满足（　　）.

A X=Y　　B $X \subseteq Y$　　B $Y \subseteq X$　　D |X|=|Y|

10. 设 P、Q、R、S 都是非空集合，如果 $P \times Q \subseteq R \times S$，则必有（　　）.

A $P \subseteq R$ 且 $Q \subseteq S$　　B P=R　　C Q=S　　D Q=R|

三、问答题

（1）已知 A={3 , 4}, B={b ,{b}} ,求 A×B, B×B。

（2）设 A={a，b，c}，A 上的二元关系 R={<a，b>,<b，c>,<c，a>}，
求自反闭包 r(R)和对称闭包 s(R)。

（3）求命题公式 $P \vee Q$ 的主析取范式及命题公式 $P \wedge R$ 的主合取范式.

（4）设 R={<1,3>，<3,1>，<4,2>，<2,5>}，S={<1,2>，<2,2>，<3,4>}
求：RoS ， SoR

（5）设 A={1，2，3，5，7，14，15，21},其偏序关系为整除关系，
求 B={2，3，7，14，21}的极大元、极小元、上界及下界.

四、

设 f: A→B , g: B→C 都是函数，试证明：

（1） 如果 gof 是满射的，则 g 是满射的。

（2） 如果 gof 是单射的，则 f 是单射的。

五、

用谓词逻辑的推理规则证明：

$(\forall x)(A(x)\rightarrow B(x)\wedge C(x)\wedge W(x))$ ， $(\exists x)(A(x)\wedge D(x)\wedge E(x)) \Rightarrow (\exists x)(C(x)\wedge D(x))$

六、

用命题逻辑的推理规则证明：

$\neg P \rightarrow Q$， $\neg P \vee A$， $\neg Q \vee B \Rightarrow \neg(\neg A \wedge \neg B)$

七、

1.（**本小题 5 分**） 设 R 为非空集合 A 上的二元关系,R 是传递的，

试证明 $RoR \subseteq R$

2.（**本小题 5 分**） 设ρ(A)和ρ(A)分别为集合 A 和集合 B 的幂集，

试证明：$\rho(A) \cup \rho(B) \subseteq \rho(A \cup B)$